1. Základy informatiky

- Pojem informatika, informace, data, signál (analogový, digitální), digitalizace.
- Jednotky v informatice.
- Číselné soustavy a jejich převody.
- Princip kódování informací, kódování znaků, reprezentace čísel v počítači.
- Přenos informací a princip datové komprese.

Praktické úkoly

- Vytvořte v libovolném programovacím jazyce funkce pro převod mezi binární a desítkovou soustavou.
- Vysvětlete algoritmus těchto převodů.

---

2. Programy a data

- Programové a datové soubory.
- Systémové a aplikační programy, utility a speciální software.
- Programy a autorský zákon, softwarové licence.
- Instalace programů, zálohování programů a dat.
- Cloudová řešení, emulace a virtualizace.

Praktické úkoly

- Vytvořte dávkový soubor podle pokynů v přiloženém souboru zadani.txt.
- Pojmenujte dávku názvem maturita.bat a spuštěním ověřte její funkčnost.

---

3. Informační systémy

- Co je informační systém, koncepce IS.
- Uživatelé informačního systému a jejich role.
- Typy informačních systémů; podnikové IS, IS pro speciální účely.
- Groupware – programové prostředky, příklady nasazení v praxi.
- Životní cyklus IS, odpovědnost za vývoj IS.

Praktické úkoly

- Použijte dostupné soubory a nainstalujte CMS Wordpress na lokálním počítači.
- Na příkladech demonstrujte možnosti administrace redakčního systému – instalace pluginu, změna tématu (šablony), vložení příspěvku.

---

4. Rastrová grafika a digitální fotografie

- Oblasti využití rastrové grafiky.
- Vlastnosti rastrového obrazu, rastrové formáty.
- Vnímání barev, barevné modely, korekce barevného obrazu.
- Funkce rastrových editorů – práce s objekty, vrstvami, maskou, nástroji a filtry.
- Digitální fotografie, její vytváření a zpracování.

Praktické úkoly

- Upravte v některém z grafických programů (Corel Photo-Paint, GIMP) fotografii z přiloženého souboru *krajina.jpg* do podoby reklamní bitmapy (viz předloha *vysledek.jpg*) s rozměrem 1600x1200 px. Pro zachování poměru stran můžete ořezat pravou část původní fotografie.
- Polovinu fotografie převeďte do odstínu šedi (viz vysledek.jpg).

- Vložte na fotografii jako samostatný objekt logo Moravskoslezského kraje (obrázek *logo.gif*), text „Cyklostezkami po Slezsku“ a fotku cyklistky (soubor *cyklistka.jpg*). Výsledek uložte do grafického souboru maturita.jpg. Usilujte o to, aby se co nejvíce podobal předloze.

---

5. Vektorová grafika

- Principy vektorové grafiky, oblasti využití vektorové grafiky, vektorové formáty.
- Pomůcky pro přesné kreslení, manipulace s křivkami, logické operace a transformace objektů.
- Tvorba technických výkresů v CAD.
- Trojrozměrné modelování a metody realistické vizualizace.
- Virtuální realita.

Praktické úkoly

- Použijte program CorelDraw k vytvoření grafických objektů podle předlohy (viz obrázek).

- Ukažte praktické využití kreslicích pomůcek (vodicí linky, pravítka, lupa apod.) a naznačte možnosti práce s křivkami a textem.

---

6. Zpracování textů na počítači

- Programy pro práci s textem.
- Formáty textových dokumentů.
- Typografie - základní typografické pojmy, písma a jejich vlastnosti, zásady psaní textu.
- Textový dokument a jeho části, předtisková příprava a tisk, pokročilé nástroje MS Word.
- Elektronické knihy.

Praktické úkoly

- S pomocí souboru lide.xls a nástroje hromadná korespondence vytvořte v MS Word dopis pro klienty fiktivní záložny a připravte dokument k tisku (viz vzorový **dopis.pdf**).
- Naznačte další možnosti praktického využití hromadné korespondence.

---

7. Tabulkové procesory

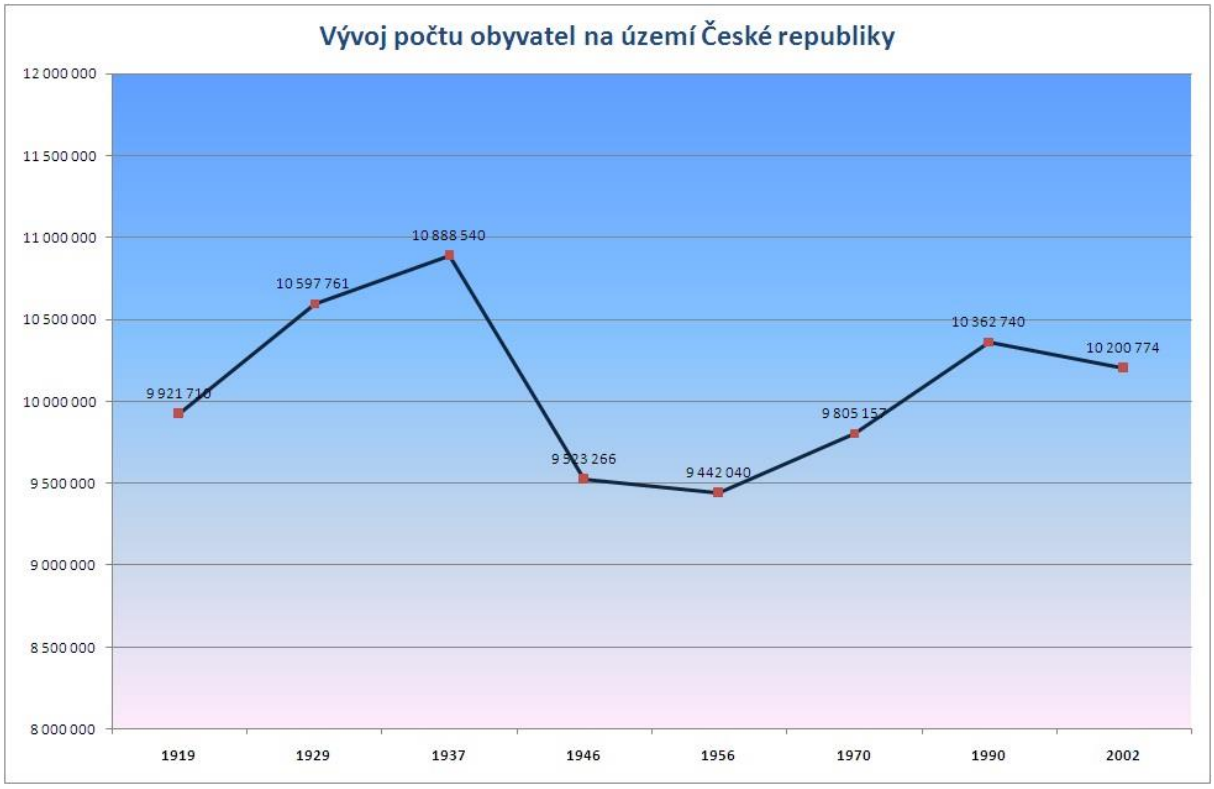
- Tabulkové procesory a jejich využití, základní komponenty tabulkového procesoru.
- Adresování buněk, listů a sešitů, tvorba vzorců a využití funkcí.
- Možnosti formátování tabulek, nástroje pro práci s daty, analytické a statistické nástroje.
- Tvorba grafů a pokročilá úprava grafů.
- Propojení s jinými programy.

Praktické úkoly

- Importujte soubor **seznamy.csv** do programu MS Excel a odstraňte v něm první sloupec označený záhlavím *Průkazka*.
- Pomocí podmínky KDYŽ vyhodnoťte sloupec *Vzdělání* (hodnota 1 = ZŠ, 2 = SŠ, 3 = VŠ).
- Nastavte filtr tak, abyste získali informace o všech **vysokoškolácích mužského pohlaví**, kteří **bydlí v Praze a narodili se v 60. letech** (tj. mezi 1. 1. 1960 a 31. 12. 1969) – viz obrázek *filtr.jpg*.

Titul	Jméno	Příjmení	Muž	Narozen	Rod. čís	Č.op.	Ulice	Psč	Místo	Telefon	Vzdělání
JUDr.	František	Antoš	PRAVDA	14.2.1968	680214/02	210076 BU	Hlinská 8	130 00	Praha 3	609454 l.353	VŠ
RNDr.	Jan	Dřímal	PRAVDA	14.7.1968	680714/04	295721 BS	Česká 6	120 00	Praha 2	690451 l.283	VŠ
Mgr.	Josef	Forejtík	PRAVDA	22.3.1965	650322/04	297727 AW	Pod šancemi 444	120 55	Praha 2	773624 l.69	VŠ
Ing.	Aleš	Fabišík	PRAVDA	29.5.1967	670529/04	504598 BU	Sekaninova 769	100 00	Praha 10	973914 l.825	VŠ
Ing.	Pavel	Juráček	PRAVDA	30.12.1960	601230/03	666996 AS	Košická 2	149 00	Praha 4	859118 l.23	VŠ
Ing.	Vladimír	Kubát	PRAVDA	4.12.1965	651204/04	680094 BL	V úvalu 84	190 11	Praha 9	481789 l.367	VŠ
Ing.	Vladimír	Jelínek	PRAVDA	7.12.1964	641207/05	813951 BO	Mlýnská 2780	110 00	Praha 1	845695 l.693	VŠ
RNDr.	František	Wiesner	PRAVDA	2.3.1963	630302/01	993815 AM	Továrenská 8	101 00	Praha 10	694785 l.940	VŠ

- Použijte soubor obyvatelstvo.xls a vytvořte na samostatném listu graf zachycující vývoj počtu obyvatel na území našeho státu (viz obrázek *graf.jpg*).



---

8. Počítačové zpracování zvuku

- Zvuk a jeho vlastnosti, digitalizace audio signálu, komprese zvuku
- Zvuková syntéza, MIDI.
- Audio formáty a programy pro práci se zvukem, možnosti editace digitálního zvuku.
- Zvukové záznamy na internetu
- Rozpoznávání řeči.

Praktické úkoly

- S využitím přiložených zvukových souborů zpracujte v editoru Audacity krátký zvukový klip přesně podle zadání (soubor Zadání.doc). Popište svůj postup.

9. Digitální video a počítačová animace

- Analogové a digitální videokamery, parametry digitálního videa.
- Kodeky a formáty videa, multimediální kontejnery.
- Zásady pořizování záběrů, typy záběrů.
- Proces postprodukce, DVD authoring, mužnosti publikování videa na Internetu.
- Počítačová animace.

Praktické úkoly

- Použijte editor videa Movie Maker a přiložených audiovizuálních souborů k vytvoření krátkého klipu o učebně mechatroniky.
- Výsledný klip uložte ve formátu, který je vhodný pro přehrávání videa na Internetu.

---

10. Multimediální prezentace

- Multimédia a prezentace, technické prostředky prezentací.
- Typy prezentací - snímková prezentace, prezentace formou videonávodu, myšlenkové mapy,
- Flash a interaktivní prezentace, on-line prezentace.
- Zásady kvalitní prezentace.
- Elektronické vzdělávání, software pro podporu e-learningu.

Praktické úkoly

- Z přiložených grafických a textových souborů vytvořte krátkou ukázkovou prezentaci (podobu jednotlivých snímků přizpůsobte předloze – viz soubory **Snímek1** až **Snímek3**).
- Předveďte, jak je možné u jednotlivých objektů nastavit vlastní animaci.
- Nastavte automatický přechod mezi jednotlivými snímky s efektem rolety a naznačte, jak je možné nastavit prezentaci, aby mohla běžet opakovaně bez zásahu lektora.

---

11. Databázové systémy

- Hromadné zpracování dat na počítači a jeho vývoj.
- Databázový systém a jeho struktura, role uživatelů databázových systémů.
- Klasifikace databází; předrelační databáze a relační databáze.
- Objektové databáze, multidimensionální databáze
- Datové sklady a data mining.

Praktické úkoly

- V databázové souboru **skola.mdb** vytvořte potřebný dotaz a na jeho základě sestavu seskupenou a upravenou podle vzoru (viz obrázek *sestava.jpg*).
- Sestava bude primárně seskupena podle oborů, sekundárně podle ročníků a terciárně podle tříd.
- U každého oboru bude zobrazena průměrná známka studentů oboru.

---

12. Relační databáze a SQL

- Postup při návrhu databáze, ER diagram a jeho části.
- Klíče v relačních databázích, integrita databáze, organizace dat v databázi a indexace.
- Normalizace relační databáze.
- MySQL a nástroje pro správu databáze, tvorba databází a tabulek v MySQL, pokročilé možnosti MySQL.
- Jazyk SQL a dotazy jazyka SQL..

Praktické úkoly

- Vytvořte v PHPMyAdmin databázi **skola** a importujte do ní přiložený dump *skola.sql*.
- Pomocí výběrového dotazu se spojením vypište známky, které zapsal žákům **učitel Pleva**. Záznamy budou uspořádány podle zkratek předmětů (vzestupně).

učitel	známka	předmět
Pleva	4	CJL
Pleva	1	FYZ
Pleva	3	MAT
Pleva	2	OBV

- Pomocí seskupovacího dotazu zobraz celkový počet známek v jednotlivých předmětech a průměrnou známku v daném předmětu (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Výsledný dynaset seřaďte podle počtu známek sestupně.

předmět	počet známek	průměrná známka
TEV	12	2.75
FYZ	10	2.40
OBV	6	3.17
CJL	5	3.20
MAT	3	4.00
ANJ	2	4.50
PVY	2	4.00

---

13. Internet a WWW

- Internet - principy a vývoj, adresování v Internetu
- Principy a standardy WWW, protokol http.
- Funkce internetového prohlížeče.
- Typy webových služeb, vyhledávací služby, SEO - optimalizace pro vyhledávače, analytické nástroje webu.
- Trendy vývoje webu.

Praktické úkoly

- Nakonfigurujte webový server na lokálním počítači tak, aby naslouchal na portu 8080 a kořenovou složkou pro umístění dokumentů byla složka C:\maturita. Ověřte funkčnost řešení vytvořením skriptu info.php, který vypíše informace o konfiguraci PHP.
- Umístěte na tento lokální webový server přiložené složky maturita a css. Připojte k webové stránce externí soubory CSS a JavaScript. Upravte všechny URL odkazy tak, aby byly plně funkční.
- Ukažte, jak je možné v prohlížeči zablokovat provádění skriptů, vymazat soubory z vyrovnávací paměti, nastavit požadovanou domovskou stránku a nastavit proxy server.

---

14. Aplikace pro komunikaci v síti

- Přenos souborů prostřednictvím FTP, typy FTP a parametry FTP.
- Možnosti sdílení v počítačové síti a programy pro vzdálenou správu.
- Principy elektronické pošty, struktura emailové zprávy, e-mailový klient a jeho funkce.
- Aplikace pro instant messaging, hlasová komunikace a videokonference.
- Rizika elektronické komunikace, netiketa - etické zásady chování v počítačové síti.

Praktické úkoly

- Vytvořte účet na lokálním FTP serveru (Filezilla) - uživatelské jméno: *maturita*, heslo: *maturita*. Přidělte tomuto účtu sdílenou složku D:\student a nastavte pro ni práva tak, aby uživatel *maturita* nemohl mazat ani složky, ani soubory.
- Nastavte připojení k lokálnímu FTP serveru (počítač: *localhost*, uživatelské jméno: *maturita*, heslo: *maturita*). Ověřte funkčnost připojení a přeneste pomocí FTP libovolný soubor.
- Vytvořte dvě pokusné schránky na lokálním poštovním serveru (Mercury, doména **localhost.org**). První schránka bude určena pro **Františka Studenta** (schránka **„student“**, heslo **„student“**), druhá pro **Josefa Učitele** (schránka **„ucitel“**, heslo **„ucitel“**).
- Vytvořte v poštovním klientu MS Outlook pokusný účet s následujícími údaji:
  František Student, student@localhost.org, heslo = „student“
  Pro účet nastavte servery **POP3** a **SMTP** podle aktuální IP adresy počítače.

- Vložte do adresáře aplikace MS Outlook kontakt **Josef Učitel (ucitel@localhost.org)** a odešlete pokusný mail tomuto kontaktu. Přiložte libovolný soubor. Vyžádejte si od příjemce potvrzení o přečtení mailu. Nastavte zprávě příznak vysokého stupně důležitosti.

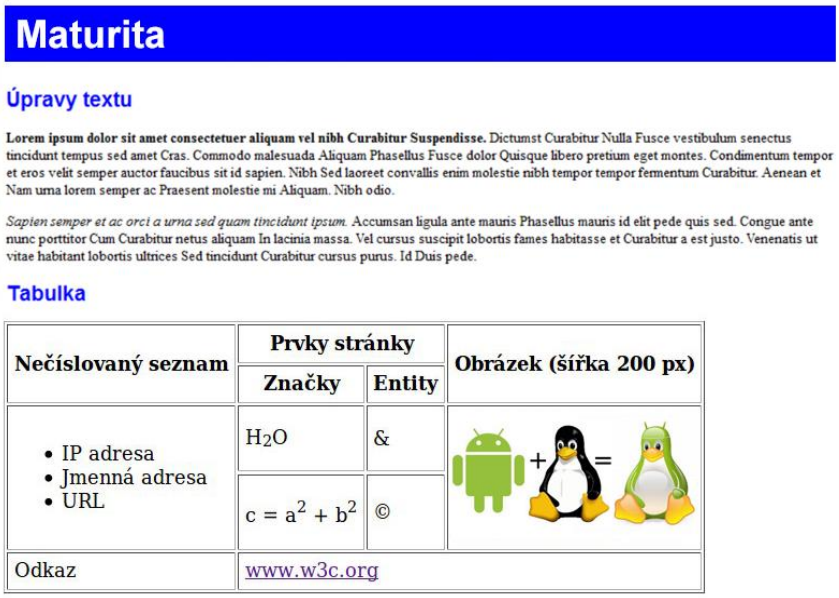
---

15. HTML a kaskádové styly

- Jazyk HTML a jeho verze, HTML syntax a validita kódu.
- Struktura webové stránky, základní HTML elementy.
- Odkazy a navigace mezi stránkami
- Kaskádové styly a integrace s HTML, syntax CSS, typy selektorů, úprava prvků stránky pomocí CSS.
- Layout webové stránky a zásady webdesignu.

Praktické úkoly

- Vytvořte jednoduchou webovou stránku podle níže uvedeného vzoru. Připojte soubor s kaskádovými styly a naznačte možnosti použití CSS k úpravě vzhledu stránky.

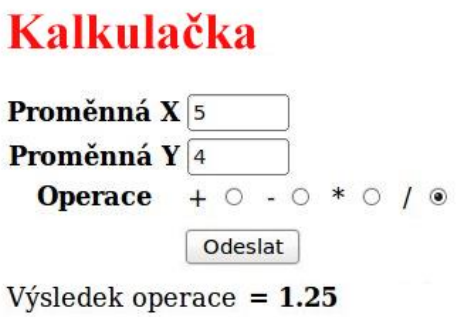


16. Webové technologie

- Webové technologie na straně klienta
- JavaScript – charakteristika a využití, DOM - objektový model dokumentu,
- Webové technologie na straně serveru.
- PHP a jeho základní rysy, problematika stavů ve webových aplikacích.
- AJAX a princip asynchronní komunikace, XML a jeho využití, JSON, framework JQuery.

Praktické úkoly

- Použijte některou z dostupných webových technologií k vytvoření jednoduché kalkulačky.



17. Webové aplikace

- Vícevrstvé webové aplikace a MVC, propojení aplikační vrstvy s databází.
- Uživatelské rozhraní webových aplikací, webové formuláře a jejich validace.
- Možnosti autentizace a autorizace, problematika bezpečnosti webových aplikací.
- Redakční systémy (CMS), elektronické obchody (e-commerce).
- Využití frameworků pro vývoj webových aplikací, trendy v oblasti webových aplikací.

Praktické úkoly

- Vytvořte v MySQL databázi *akce* a importujte do ní SQL dump *akce.sql*.
- Použijte PHP nebo Nette Framework k výpisu informací z databáze MySQL podle vzoru.
- Naznačte možnost využití frameworku Bootstrap.

Seznam akcí

Název akce	Datum	Kategorie	Hodnocení
Abonentní koncert České filharmonie	9. 4. 2009	hudba	2.0
Blbec k večeři (F. Veber)	13. 4. 2009	divadlo	2.5
Historie výroby čokolády	13. 4. 2009	výstava	4.0
Hrdý Budžes (I. Dousková)	10. 4. 2009	divadlo	3.0
Hudba severských autorů	14. 4. 2009	hudba	4.0

18. Problematika bezpečnosti ICT

- Malware a antivirové programy.
- Síťové útoky a obrana proti síťovým hrozbám.
- Neautorizovaný přístup a užití, metody autentizace
- Problematika šifrování, elektronický podpis.
- Ohrožení soukromí, zásady ochrany privátních informací, krádež a zneužívání informací.

Praktické úkoly

- Pomocí PHPMyAdmin vytvořte na databázovém serveru MySQL uživatelský účet student (heslo: *maturita*) s omezenými právy – uživatel účtu se může k serveru přihlašovat z lokálního počítače, bude mít možnost pouze zobrazovat databáze, ostatní globální oprávnění budou vypnuta.
- Uživateli student přidělte oprávnění k databázi *student* – v této databázi bude mít právo vytvářet tabulky, vkládat záznamy, prohlížet obsah tabulky, nikoliv však mazat data a aktualizovat záznamy.
- Vytvořte v databázi student libovolnou tabulku a naplňte ji pokusnými daty.
- Nastavená oprávnění ověřte po přihlášení prostřednictvím řádkového klienta (např. pokusem vymazat některý ze záznamů).

19. Základy programování a algoritmizace

- Základní pojmy z programování (program, algoritmus, programovací jazyk, překladače).
- Stručný vývoj programování, nižší a vyšší programovací jazyky; programovací jazyky a programovací metody.
- Fáze tvorby programu.

- Algoritmus, zápis algoritmů pomocí vývojového diagramu.
- Pojem IDE, základní funkce, ladicí prostředky.

Praktické úkoly

- Pomocí programu DIA navrhněte vývojový diagram funkce **prvocislo** (viz přiložený soubor *algoritm.c*).
- Vysvětlete význam jednotlivých značek.

---

20. Konstanty, proměnné a datové typy

- Pojem konstanta. Typy konstant. Celočíselné, reálné, řetězcové, znakové (escape sekvence). Význam a použití symbolických konstant.
- Pojem datový typ. Jednoduché datové typy, charakteristika jednotlivých typů, rozsahy hodnot vyjádřené pomocí mocniny o základu 2.
- Funkce zjištující velikost datového typu.
- Datový typ žádná hodnota.
- Pojem proměnná. Definice proměnné. Inicializace proměnné.

Praktické úkoly

- Napište funkci, která zajistí uživatelský vstup celočíselné hodnoty v intervalu stanoveném symbolickými konstantami. Hodnoty intervalu volte dle použití funkce. Funkce bude vracet bezchybné číslo. Pokud uživatel nezadá celé číslo nebo zadá číslo vně intervalu, funkce vypíše chybové hlášení.
- Funkci vyzkoušejte v hlavním programu. Popište konstanty a proměnné vyskytující se v programovém kódu.

---

21. Ukazatele, pole a struktury

- Strukturované datové typy, charakteristika jednotlivých typů.
- Význam a použití typu ukazatel, pole a struktura; pojem dynamické pole, matice.
- Definice statického jednorozměrného a dvourozměrného pole.
- Extrémy v jednorozměrném poli.
- Alokace a rušení paměti dynamického pole.
- Příklad struktury.

Praktické úkoly

- Definujte statické dvourozměrné pole (matici) o počtu prvků uvedených v symbolických konstantách POCET_RADKU, POCET_SLOUPCU.
- Naplňte pole čísly z generátoru náhodných čísel.
- Prvky pole vypište na obrazovku dle vzoru.
- Zjistěte a vypište extrémní hodnoty v jednotlivých řádcích dle vzoru.

```
62  56  35  65  80  87 Max:  87 Min:  35
86  31  52  49  96  13 Max:  96 Min:  13
93  41  67  55  46   4 Max:  93 Min:   4
43  53  84  25   2  75 Max:  84 Min:   2
26  28  83  74  15  21 Max:  83 Min:  15
```

---

22. Znakové řetězce a textové soubory

- Práce s řetězci v jazyce C.
- Datové soubory – typy, způsob použití v programovacím jazyce C (PHP).
- Možnosti konverze datových typů (přetypování).

Praktické úkoly

- V některém z dostupných programovacích jazyků napište program, který otevře textový soubor a vypíše jeho obsah na obrazovku.
- Navrhněte programové řešení náhrady určitého znaku v textu jiným znakem. Změněný text uložte do nového souboru.

---

23. Strukturované programování

- Důvody vzniku a zásady strukturovaného programování.
- Základní řídicí struktury a jejich realizace v programovacím jazyce C; typy podmíněných příkazů, cyklů.
- Podprogramy a jejich význam; funkce, lokální a globální proměnné.
- Hlavičkové soubory (standardní, uživatelské), jejich použití.

Praktické úkoly

- S využitím programu *algoritmus.c* vysvětlete význam funkcí v programování.
- Vhodným způsobem upravte a použijte uvedenou funkci **prvocislo** v těle programu. Zjistěte, zda uživatelem zadané číslo x (v rozsahu 0 až 255) je prvočíslem.
- Vytvořte v programu funkci **mocnina**, která na základě dvou zadaných celých čísel (x, y) vypočítá mocninu x^y.

---

24. Objektově orientované programování

- Objektově orientované programování – základní pojmy (třídy, objekty), výhody OOP.
- Deklarace třídy, atributy a metody, konstruktor a destruktor.
- Dědičnost, zapouzdření, polymorfismus.
- Princip vytváření objektů, možnosti práce s objekty.

Praktické úkoly

- Doplňte chybějící části v příkladu Obdelnik a vysvětlete na tomto příkladu principy OOP.

---

25. Vizuální programování

- Pojem vizuální programování. Přechod od objektového programování k vizuálnímu.
- Vývojová prostředí pro vizuální programování, obvyklé postupy ve vizuálním programování.
- Událostmi řízené programování.

Praktické úkoly

- Vytvořte v dostupném vývojovém prostředí vizuální aplikaci, která bude za pomocí vhodných komponent demonstrovat míchání barev.
- Na vytvořeném příkladu vysvětlete principy vizuálního programování.